

Indici e Ottimizzazione delle Query

Esercizio 1 – Creazione e verifica di un indice

Crea un indice sul campo email della tabella studenti. Esegui una query di ricerca per email e analizza il piano di esecuzione con EXPLAIN. Obiettivo: capire come un indice riduce il numero di righe analizzate. Suggerimento: usa una query con WHERE email LIKE '%gmail.com'.

```
CREATE INDEX idx_studenti_email ON studenti (email);
```

EXPLAIN SELECT * FROM studenti WHERE email LIKE '%gmail.com'; -> il database mostra un type: ALL con 32 righe analizzate, poiché l'uso del jolly all'inizio impedisce l'uso ottimale dell'indice.

EXPLAIN SELECT * FROM studenti WHERE email LIKE '@studenti.it%'; -> il piano passa a type: range e le righe analizzate scendono a 1, dimostrando l'efficienza dell'indice.

Esercizio 2 – Indici per velocizzare una JOIN

Crea un indice sul campo id_docente della tabella corsi. Poi esegui una JOIN tra docenti e corsi per visualizzare tutti i corsi tenuti da ogni docente. Analizza il piano con EXPLAIN. Obiettivo: comprendere come l'indice influisce sulle JOIN. Bonus: confronta il tempo di esecuzione con e senza indice.

```
CREATE INDEX idx_corsi_id_docente ON corsi(id_docente);
```

```
EXPLAIN SELECT d.id_docente, d.nome, d.cognome, c.id_corso, c.nome
```

```
FROM docenti d
```

```
JOIN corsi c ON d.id_docente = c.id_docente;
```

-> L'indice sulla colonna id_docente della tabella corsi permette al database di ottimizzare il collegamento con la tabella docenti, riducendo i tempi di scansione necessari per accoppiare i dati.

Esercizio 3 – Indici e impatto sulle operazioni di scrittura

Crea un indice su id_studente nella tabella iscrizioni. Poi inserisci 50 nuovi record nella tabella e osserva il tempo di inserimento. Infine elimina l'indice e ripeti l'inserimento. Obiettivo: capire che un indice accelera le letture, ma rallenta le scritture.

```
CREATE INDEX idx_iscrizioni_id_studente ON iscrizioni(id_studente);
```

Si inseriscono 50 record (come quelli di ID studente 1-25 per vari corsi).

```
DROP INDEX idx_iscrizioni_id_studente ON iscrizioni;
```

Si ripete l'inserimento di altri 50 record tramite una query di JOIN.

Esercizio 4 – Identificare un indice inutile

Analizza gli indici presenti nella tabella studenti con: `SHOW INDEXES FROM studenti`; Identifica un indice ridondante (ad esempio su una colonna univoca o poco usata) e rimuovilo con `DROP INDEX`. Obiettivo: imparare a gestire la manutenzione degli indici.

```
SHOW INDEXES FROM studenti;
```

->Nella tabella studenti l'indice `idx_studenti_email` è risultato ridondante. Questo perché la colonna email era già definita come `UNIQUE`, creazione che genera automaticamente un indice proprio.

```
DROP INDEX idx_studenti_email ON studenti;
```

Esercizio 5 – EXPLAIN e ottimizzazione

Confronta due versioni della stessa query: `SELECT * FROM esami WHERE voto > 28;` vs `SELECT voto FROM esami WHERE voto > 28;` Analizza i piani di esecuzione con `EXPLAIN` e spiega la differenza nei costi di lettura.

Obiettivo: comprendere come il numero di colonne selezionate influisce sulle performance.

```
EXPLAIN SELECT * FROM esami WHERE voto > 28;
```

```
EXPLAIN SELECT voto FROM esami WHERE voto > 28;
```

->Entrambe le query restituiscono type: ALL con 90 righe analizzate (scansione completa della tabella), poiché non è presente alcun indice sulla colonna voto che possa guidare la ricerca.